



管理网络安全

誉天教育

- 防火墙框架
- Firewalld区域的概念
- Firewalld配置防火墙



- Linux内核中包含netfilter，它是网络流量操作（包括数据包过滤，网络地址转换和端口转发）的框架。
- Linux内核中还包含了nftables，这是一个新的过滤器和数据包分类的子系统，其增强了netfilter的部分代码，但是仍保留了netfilter的架构。nftables更新的优势在于更快的数据包处理、更快的规则集更新，以及以相同的规则同时处理ipv4和ipv6。
- netfilter通过多个程序进行配置，其中包括iptables、ip6tables等，这些框架现在已经被弃用。nftables则使用单个nfs用户空间程序，通过一个接口来管理所有协议。
- Firewalld是一个动态防火墙管理器，它是nftables框架的前端（使用nfs命令），firewalld曾使用iptables命令来直接配置iptables。在RHEL8中，firewalld仍然是推荐的前端，它使用nfs来管理防火墙规则集。

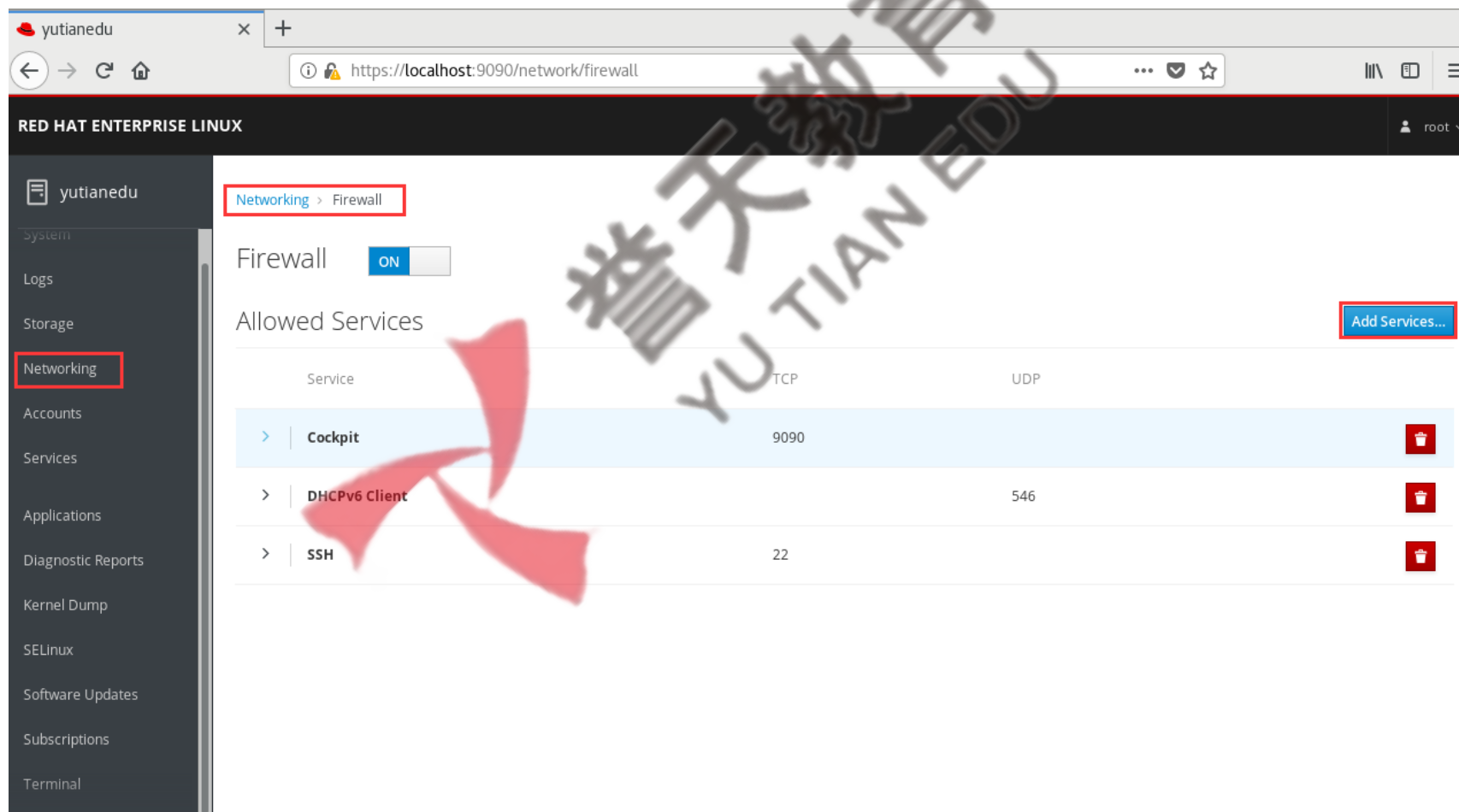
- Firewalld上有一些预定义区域，可分别进行自定义，下表介绍了这些初始区域配置。

区域名称	默认配置
trusted	可信区域，防火墙放行一切流量。等同于关闭防火墙功能。
home	区域内主动发起连接的流入回程数据包允许通过，默认放行ssh,mdns,ipp-client,samba-client或dhcpv6-client服务。
internal	与home区域相同
work	区域内主动发起连接的流入回程数据包允许通过，放行ssh，dhcpv6-client服务
external	区域内主动发起连接的流入回程数据包允许通过，放行ssh服务匹配，开启地址伪装功能
dmz	区域内主动发起连接的流入回程数据包允许通过，放行ssh服务匹配
block	区域内主动发起连接的流入回程数据包允许通过
drop	对进入该区域的所有数据包丢弃，并且不进行任何回包，区域内主动发起连接的流入回程数据包允许通过

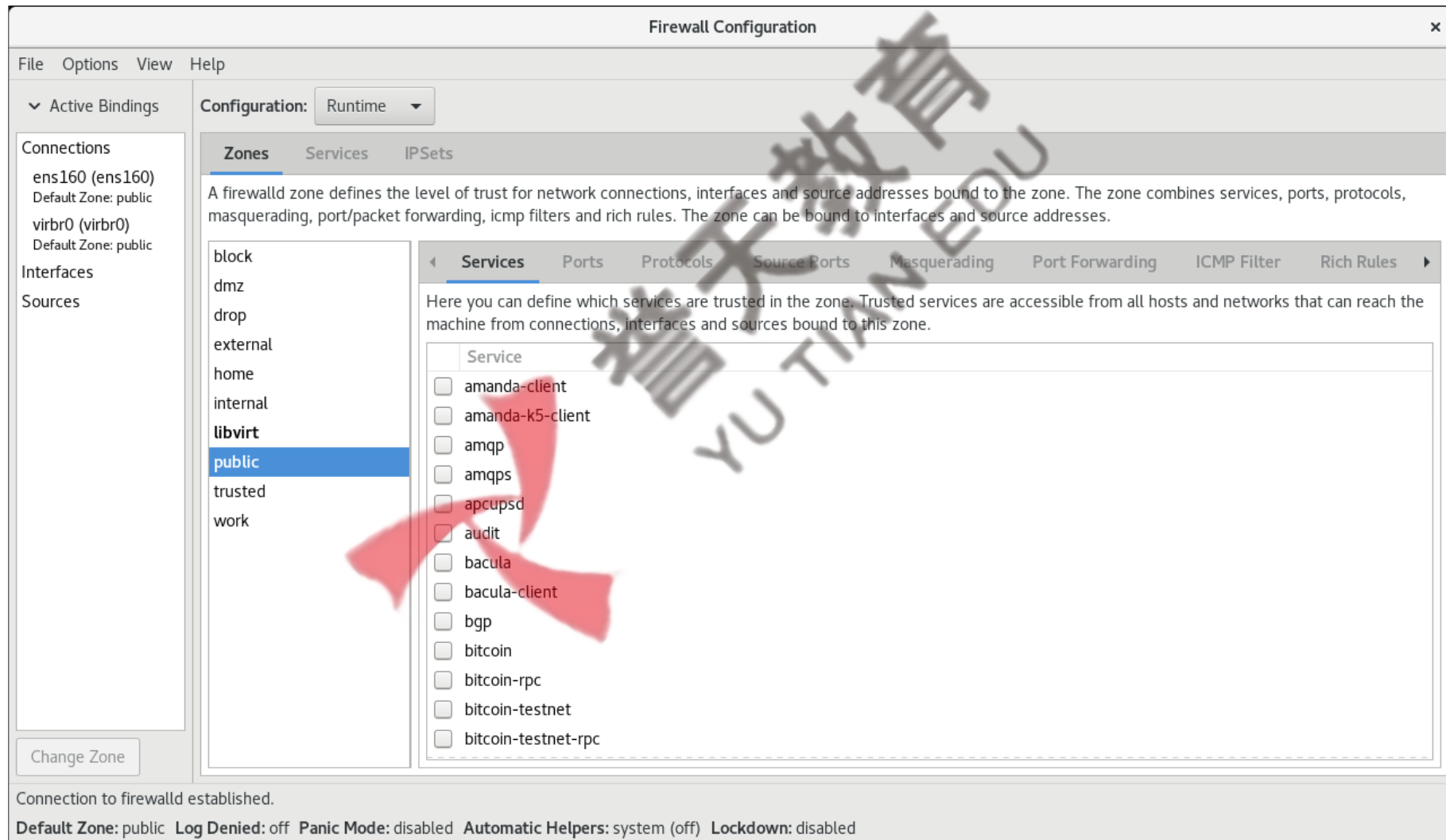


- firewalld的4种配置方法：
 - ◆ web控制台界面
 - ◆ firewall-config图形控制台
 - ◆ firewall-cmd命令行工具
 - ◆ 直接编辑xml文件
- firewalld默认配置文件：
 - ◆ /usr/lib/firewall/ (系统配置，尽量不要修改)
 - ◆ /etc/firewalld/ (用户配置)
- firewall有2种模式
 - ◆ runtime临时模式：修改规则马上生效，但如果重启服务则马上失效，测试建议
 - ◆ permanent持久模式：修改规则后需要reload重载服务才会生效，生产建议

- Firewalld的三种配置方法：
 - ◆ web控制台界面



◆ firewall-config图形控制台



- ◆ firewall-cmd命令行工具

firewall-cmd命令中使用的参数以及作用

参数	作用
--get-default-zone	查访默认的区域名称
--set-default-zone=<区域名称>	设置默认的区域，使其永久生效
--list-all	显示当前区域的网卡配置参数、资源、端口以及服务等信息
--list-all-zones	显示所有区域的网卡配置参数、资源、端口以及服务等信息
--get-zones	显示可用的区域
--get-active-zones	显示当前正在使用的区域、来源地址和网卡名称
--add-source=	将源自此IP或子网的流量导向指定的区域
--remove-source=	不再将源自此IP或子网的流量导向这个区域
--change-source=	将源自此IP或子网的流量导向指定到新的区域

◆ firewall-cmd命令行工具

firewall-cmd命令中使用的参数以及作用

参数	作用
--add-interface= <网卡名称>	将源自该网卡的所有流量都导向某个指定区域
--change-interface= <网卡名称>	将某个网卡与区域进行关联
--get-services	显示预定义的服务
--add-service= <服务名>	设置默认区域允许该服务的流量
--add-port= <端口号/协议>	设置默认区域允许该端口的流量
--remove-service= <服务名>	设置默认区域不再允许该服务的流量
--remove-port= <端口号/协议>	设置默认区域不再允许该端口的流量
--permanent	让配置永久生效
--reload	让“永久生效”的配置规则立即生效，并覆盖当前的配置规则

- ◆ 直接编辑xml文件

```
[root@yutianedu ~]# ls /etc/firewalld/zones/  
external.xml  external.xml.old  public.xml  public.xml.old  
[root@yutianedu ~]# cat /etc/firewalld/zones/external.xml  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<zone>  
  <short>External</short>  
  <description>For use on external networks. You do not trust the other computers on networks to not harm yo  
ur computer. Only selected incoming connections are accepted.</description>  
  <service name="ssh"/>  
  <masquerade/>  
</zone>
```

默认情况下，在/etc/firewalld/zones下面只有一个public.xml。如果给另一个zone做一些修改，并永久保存，那么就会自动生成对应的xml配置文件。手动修改xml文件后，需要reload防火墙才能生效。

- Firewalld会对于一个接收到的请求具体使用哪个zone，firewalld是通过三种方式来判断的：
 - 1、source，来源地址
 - 2、Interface，接收请求的网卡
 - 3、firewalld配置的默认区域（zone）
- 这3种方式的优先级按顺序依次降低，也就是说如果按照source可以找到就不会再按interface去找，如果前两个都找不到才会使用第三个默认区域。

- 查看防火墙的规则

```
# firewall-cmd --zone=home --list-all # 查看指定区域设置
```

```
# firewall-cmd --list-all # 查看默认区域设置
```

```
[root@yutianedu ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

说明：

Target：目标

icmp-block-inversion：ICMP协议类型黑白名单开关（yes/no）

Interfaces：关联的网卡接口

sources：来源，可以是IP地址，也可以是mac地址

services：允许的服务

ports：允许的目标端口，即本地开放的端口

protocols：允许通过的协议

masquerade：ip地址伪装，即将接收到的请求的源地址设置为转发请求网卡的地址（路由器的工作原理）

forward-ports：端口转发

source-ports：允许的来源端口

icmp-blocks：可添加ICMP类型，当icmp-block-inversion为no时，这些ICMP类型被拒绝；当icmp-block-inversion为yes时，这些ICMP类型被允许。

rich rules：富规则，即更细致、更详细的防火墙规则策略，它的优先级在所有的防火墙策略中也是最高的

- 绑定来源IP到某个zone

```
# firewall-cmd --permanent --zone=home --add-source=192.168.40.11 将地址绑定在home区域  
# firewall-cmd --permanent --zone=home --remove-source=192.168.40.11 源地址解绑  
# firewall-cmd --permanent --zone=drop --change-source=192.168.40.11 修改源地址  
# firewall-cmd --list-all # 查看默认区域设置
```

- 绑定某个的端口到某个zone，网卡接口默认绑定到默认的zone

```
# firewall-cmd --permanent --zone=home --change-interface=ens192 绑定接口到home区域  
# firewall-cmd --permanent --zone=home --remove-interface=ens192 将接口解绑
```

- 设置默认zone

```
# firewall-cmd --get-default-zone 查看当前默认的zone
```

```
# firewall-cmd --set-default-zone zone-name 设置默认zone到新的zone
```

- 设置zone的target目标

```
# firewall-cmd --permanent --zone=drop --get-target 查看zone的默认目标
```

```
# firewall-cmd --zone=zone-name --set-target=<default|ACCEPT|REJECT|DROP> 设置zone的目标是默认  
zone , ACCEPT , REJECT , DROP
```

- firewalld管理服务

```
# firewall-cmd --get-services # 查看预设的服务, /usr/lib/firewalld/services/目录中所有的服务名称
# firewall-cmd --permanent --add-service=samba --zone 永久放行samba服务
# firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh --zone 永久移除ssh服务
# firewall-cmd --reload 设置立即生效
# firewall-cmd --zone=home --query-service=samba 查询home zone是否允许samba服务
```

- 自定义服务

复制/usr/lib/firewalld/services/*.xml文件到/etc/firewalld/services/下面, 修改文件名为自定义的服务名, 修改对应的端口号即可。

```
# cp /usr/lib/firewalld/services/samba.xml /etc/firewalld/services/aaa.xml 复制模板文件
# firewall-cmd --reload 配置立即生效
```


- firewalld管理端口和协议

```
# firewall-cmd --zone=drop --permanent --list-ports 查询哪些端口开放了
# firewall-cmd --zone=drop --permanent --add-port=22/tcp 放行22号端口
# firewall-cmd --zone=drop --permanent --remove-port=22/tcp 移除22号端口
# firewall-cmd --zone=drop --permanent --list-protocols 查询drop区域开放了哪些协议
# firewall-cmd --zone=drop --permanent --add-protocol=icmp 允许icmp协议流量
# firewall-cmd --zone=drop --permanent --remove-protocol=icmp 禁止icmp协议流量
```

- firewalld管理端口转发

将原本访问本机888端口的流量转发到本机22端口

```
# firewall-cmd --permanent --add-forward-port=port=888:proto=tcp:toport=22
```

将原本访问本机888端口的流量转发到ip为192.168.2.208的主机的22端口，需要开启masquerade

```
# firewall-cmd --permanent --add-masquerade 开启masquerade地址伪装功能
```

```
# firewall-cmd --permanent --add-forward-port=port=888:proto=tcp:toport=22:  
toaddr=192.168.2.208
```

说明：数据包转发到其他主机，还需要开启包转发功能

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

- firewalld管理富规则

示例1：允许192.168.2.208主机的所有流量

```
# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4" source address="192.168.2.208" accept "
```

示例2：允许192.168.2.208主机的icmp协议，即允许192.168.2.208主机ping

```
# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4" source address="192.168.2.208" protocol value="icmp" accept "
```

示例3：允许192.168.2.0/24网段的主机访问22端口

```
# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4" source address="192.168.2.0/24" port protocol="tcp" port="22" accept "
```

示例4：将来自192.168.2.0/24网段访问本地80端口的流量转发到192.168.2.208主机的22端口

```
# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4" source address="192.168.2.0/24" forward-port port=80 protocol=tcp to-port=22 to-addr=192.168.2.208 "
```

示例5：伪装来自192.168.2.0/24网段访问外网的流量

```
# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family=ipv4 source address=192.168.2.0/24 masquerade "
```

- 下面是一个简单的防火墙初始化脚本：

```
#!/bin/bash
```

```
systemctl enable --now firewalld
```

```
firewall-cmd --set-default-zone=drop
```

```
firewall-cmd --permanent --zone=drop --change-interface=ens32
```

```
firewall-cmd --permanent --zone=drop --add-protocol=icmp
```

```
firewall-cmd --permanent --zone=drop --add-masquerade
```

```
firewall-cmd --permanent --zone=drop --add-rich-rule="rule family='ipv4' source address=192.168.2.208"
```

```
port protocol='tcp' port= '22' accept"
```

- ✓ 防火墙框架
- ✓ Firewalld区域的概念
- ✓ Firewalld配置防火墙

